

Jurnal Modul 3

STRUKTUR DATA - Ganjil 2024/2025

"ADT dan Pointer"

Indonesia terdiri dari 38 provinsi, dengan jumlah populasi terkecil adalah 522.215 penduduk di Papua Selatan, dan terbanyak adalah 49.405.800 penduduk di Provinsi Jawa Barat.



Buatlah program C++ dengan mengimplementasikan konsep Abstract Data Type (ADT) dan Pointer sesuai dengan panduan yang diberikan berikut ini!

1. Buatlah ADT Provinsi pada file **Province.h**, yang berisi tipe bentukan (structure) dan beberapa subprogram berikut ini!

```
1 /* Province.h */
2 #ifndef PROVINCE_H
3 #define PROVINCE_H
4
5 #include <iostream>
6 using namespace std;
7
8 ...
9 ...
10 ...
11
12 #endif
```

```
type provinsi <
    nama : string           { nama provinsi }
    ibuKota : string        { ibu kota provinsi }
    terbesar : string       { kabupaten/kota dengan populasi terbesar }
    popTerbesar : integer   { jumlah populasi terbesar dari kabupaten/kota }
    kabupaten : array [0..19] of string { array untuk nama-nama kabupaten yang ada di provinsi }
    kota : array [0..19] of string { array untuk nama-nama kota yang ada di provinsi }
    nKab : integer          { banyaknya kabupaten di dalam provinsi }
    nKota : integer         { banyaknya kota di dalam provinsi }
>
procedure buatProvinsi(in/out prov : provinsi)
```

```

{I.S. data nama provinsi prov dan ibuKota telah siap pada piranti masukan
Proses: menerima masukan nama provinsi dan ibuKota. Gunakan underscore "_" apabila terdapat spasi pada
nama provinsi dan ibuKota.
F.S. terdefinisi sebuah provinsi baru dengan nama dan ibuKota yang diperoleh dari masukan. Nilai
popTerbesar, nKab, nKota bernilai nol karena belum ada data}

procedure tambahDaerah(in/out prov : provinsi, in flag : boolean)
{I.S. terdefinisi data suatu provinsi prov dan boolean flag, selain itu data nama daerah dan populasinya
telah siap pada piranti masukan
Proses: menerima masukan berupa nama daerah dan banyaknya populasi daerah tersebut. Gunakan underscore
"_" apabila terdapat spasi pada nama daerah.
F.S. data daerah ditambahkan sebagai kota apabila flag bernilai true/1 atau sebagai kabupaten apabila
flag bernilai false/0. Selanjutnya nilai terbesar, popTerbesar, nKab dan nKota diperbaharui sesuai
penambahan yang dilakukan.}

procedure perbaharuiTerbesar(in/out prov : provinsi, in daerah : string, in populasi : integer)
{I.S. terdefinisi data suatu provinsi prov, data daerah baru beserta populasinya.
F.S. terbesar dan popTerbesar diperbaharui apabila daerah baru memiliki populasi lebih besar
dibandingkan populasi pada daerah terbesar saat ini.}

function terdaftar(prov : provinsi, daerah : string, flag : boolean) --> boolean
{mengembalikan true/1 apabila daerah merupakan kabupaten atau kota yang terdaftar pada provinsi prov.
dan false/0 apabila sebaliknya. Apabila flag bernilai true/1 maka lakukan pencarian di array kota,
sedangkan apabila false/0 maka lakukan pencarian di array kabupaten. Gunakan algoritma pencarian
Sequential Search yang sudah pernah dipelajari pada mata kuliah Algoritma Pemrograman.}

procedure tampilProvinsi(in prov : provinsi)
{I.S. terdefinisi data suatu provinsi prov
F.S. menampilkan data provinsi berupa nama, ibuKota, daerah dengan populasi terbesar dan total
kabupaten/kota yang terdapat pada provinsi tersebut. Catatan: Lihat contoh pada Soal 3 poin d}

```

2. Buatlah **Province.cpp** yang berisi detail implementasi dari ADT Province.h yang telah dibuat sebelumnya! Sesuaikan dengan spesifikasi pada I.S. dan F.S. dari subprogram yang diberikan.

```

1 /* Province.cpp */
2 #include "Province.h"
3
4 ...
5 ...
6 ...
7
8

```

3. Pada **Main.cpp** buatlah sesuai dengan panduan yang diberikan berikut ini!

```

1 /* Main.cpp */
2 #include "Province.h"
3
4 int main(){
5     ...
6     ...
7     ...
8     return 0;
9 }
10

```

- a. Buatlah empat variabel dengan tipe provinsi untuk menampung provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jambi, dan Yogyakarta. Kemudian panggil prosedur **buatProvinsi()** untuk masing-masing provinsi tersebut.

- b. Tambahkan daerah berikut pada variabel provinsi yang sudah dibuat (diperbolehkan menambahkan data yang lain).

No.	Provinsi	Ibu Kota	Kabupaten/Kota	Populasi (Ribu) *
1.	Jawa Barat	Bandung	Kota Cimahi	200
			Kab. Garut	210
			Kota Bandung	500
			Kab. Sumedang	190
2.	Jambi	Jambi	Kota Sungai Penuh	150
			Kab. Batanghari	234
3.	Sumatera Barat	Padang	Kota Solok	120
			Kab. Agam	310
			Kab. Darmasraya	372
			Kab. Tanah Datar	250
			Kota Sawahlunto	110
4.	Yogyakarta	Jogja	Kab. Sleman	317
			Kab. Bantul	290
			Kab. Kulon Progo	305

* jumlah populasi pada tabel ini adalah angka acak (random)

- c. Tampilkan apakah daerah berikut ini terdaftar pada suatu provinsi.

- ✓ Apakah Bandung adalah salah satu kota di Jambi?
- ✓ Apakah Bandung adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat?
- ✓ Apakah Bandung adalah salah satu kota di Yogyakarta?
- ✓ Apakah Bandung adalah salah satu kota di Jawa Barat?

- d. Panggil prosedur **tampilProvinsi()** untuk empat variabel provinsi yang sudah dibuat.

```
Nama Provinsi: Jawa_Barat (Bandung)
Daerah Terbesar adalah Bandung dari 4 Kota dan Kabupaten

Nama Provinsi: Jambi (Jambi)
Daerah Terbesar adalah Batanghari dari 2 Kota dan Kabupaten

Nama Provinsi: Sumatera_Barat (Padang)
Daerah Terbesar adalah Darmasraya dari 4 Kota dan Kabupaten

Nama Provinsi: Yogyakarta (Jogja)
Daerah Terbesar adalah Sleman dari 3 Kota dan Kabupaten
```

= Selamat Mengerjakan ^_^ =